

Soluzione della Prova Scritta di Elettronica Digitale

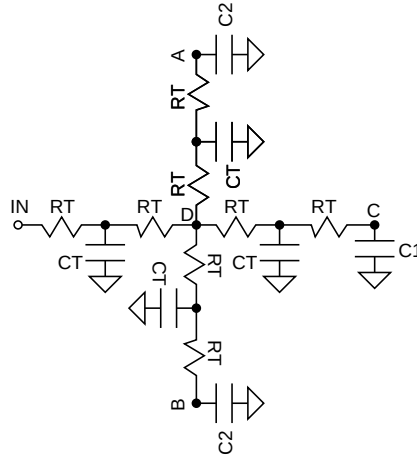
13 Luglio 2004

- 1) La capacità per unità di lunghezza della linea di interconnessione é data da una componente C_{pp} data dal piatto inferiore della linea e da una componente di fringing C_{fr} per la quale si può usare il modello basato sul condensatore cilindrico. Nel complesso si ha:

$$c = \frac{\varepsilon_{ox}}{T_{ox}} W + \frac{2\pi\varepsilon_{ox}}{\ln[(4T_{ox} + H)/H]} = 0.0805 + 0.197 = 0.278 fF/\mu m$$

mentre la resistenza per unità di lunghezza vale $r = \rho/(H \cdot W) = 38.1 \text{ Ohm}/\mu m$.

- 2) Per una lunghezza $L=30\mu m$ si ha una capacità totale ed una resistenza totale per ogni ramo di interconnessione pari a $C_{int}=8.34 fF$ e $R_{int}=1143 \text{ Ohm}$. Se schematizzo ogni ramo con una singola cella a T ottengo $R_T=R_{int}/2=571.5 \text{ Ohm}$ e $C_T=C_{int}$. Sostituendo ogni ramo con l'equivalente a T ottengo il circuito in figura:



e posso usare la Regola di Elmore per stimare la costante dominante al nodo C . Considerando quindi i sette nodi del circuito sede di capacità e identificando le corrispondenti resistenze condivise col percorso di segnale ($IN \rightarrow C$) si ottiene:

$$\tau(IN \rightarrow C) = R_T C_T + 3R_T C_T + 4R_T C_1 + 2(2R_T C_T + 2R_T C_2) = 518.2 ps$$

- 3) L'inserimento del Buffer all'inizio dei rami che portano ad A e B migliora sensibilmente la costante di tempo dominante in C perché al nodo D i rami verso A e B appaiono adesso come semplici capacità pari alla C_0 dei Buffer. Più precisamente i due Buffer introducono una capacità $2C_0$ al nodo D però separano elettricamente dal percorso di segnale il resto dei due rami verso A e B . Il calcolo della costante di tempo dominante secondo la Regola di Elmore diventa:

$$\tau(IN \rightarrow C) = R_T C_T + 3R_T C_T + 4R_T C_1 + 2R_T (2C_0) = 183.7 ps$$

- 4) Se introduco un Buffer anche sul percorso di segnale alla sezione C' ottengo una separazione elettrica anche del ramo che porta a C . Inoltre al nodo D ho adesso la capacità di ingresso di tre Buffer. Posso stimare la costante di tempo dominante in C sommando le costanti di tempo da IN a D e da D a C . In questo modo ottengo:

$$\tau(IN \rightarrow D) = R_T C_T + 2R_T (3C_0) = 45.9 ps$$

ed inoltre:

$$\tau(D \rightarrow C) = (R_0 + R_T) C_T + (R_0 + 2R_T) C_1 = 175.9 ps$$

Evidentemente l'aggiunta del Buffer sul percorso di segnale non ha affatto migliorato i ritardi dominanti rispetto al caso in cui i Buffer sono solo sui rami che portano ad A e B . Questo risultato é dovuto al valore relativamente alto di R_0 che rallenta il segnale fra D e C . Risultati migliori si possono ottenere ottimizzando le dimensioni del Buffer e quindi i valori di R_0 e C_0 .